PROYECTO S.E.J.K. 1.0

Sistema de enseñanza y entrenamiento de habilidades de aprendizaje y memoria

Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Sede: Bogotá
Facultad: Ingeniería
Asignatura: Taller de electrónica
Integrantes:

- Julián González Cuellar
- David Santiago Farfán
- Mahia Alejandra Vanegas Parrado

---

1. Identificación de la problemática local

1.1. Descripción de la problemática

En la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, los estudiantes universitarios se enfrentan a diferentes dificultades durante sus procesos de aprendizaje, especialmente al momento de estudiar, memorizar grandes cantidades de información y mantener la concentración durante sus jornadas académicas.

Una de las dificultades identificadas es la falta de herramientas prácticas que permitan a los estudiantes conocer y aplicar diferentes técnicas de memorización y métodos de estudio que faciliten la adquisición de conocimientos.

En muchas ocasiones, los estudiantes recurren a métodos tradicionales de estudio sin conocer otras estrategias que podrían ayudarles a aprovechar mejor su tiempo y organizar sus procesos de aprendizaje.

Esta situación puede influir en su desempeño académico, por lo que surge la necesidad de desarrollar una herramienta tecnológica que les proporcione alternativas para fortalecer sus habilidades de aprendizaje.

1.2. Población afectada

La población a la que está dirigido el proyecto está conformada principalmente por los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, independientemente de su programa académico.

El proyecto busca beneficiar especialmente a aquellos estudiantes que necesitan mejorar sus métodos de estudio, fortalecer su memoria y desarrollar habilidades que les permitan afrontar las exigencias académicas universitarias.

1.3. Justificación del proyecto

S.E.J.K. surge como una propuesta tecnológica que busca ofrecer a los estudiantes una alternativa para mejorar sus procesos de aprendizaje.

Mediante la integración de una aplicación móvil y un dispositivo electrónico basado en Arduino, se pretende facilitar el acceso a técnicas de memorización, lectura fotográfica y entrenamiento de habilidades cognitivas.

De esta manera, se busca proporcionar herramientas complementarias a los métodos tradicionales de estudio, promoviendo el aprendizaje autónomo y el aprovechamiento de diferentes estrategias de memorización.

---

2. Marco de referencia global: ODS 4

2.1. Objetivo de Desarrollo Sostenible seleccionado

ODS 4: Educación de calidad.

El proyecto S.E.J.K. se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje.

2.2. Relación del proyecto con el ODS 4

S.E.J.K. busca contribuir a la educación de calidad mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas al fortalecimiento de los procesos de aprendizaje.

La propuesta pretende facilitar el acceso a diferentes métodos de estudio y técnicas de memorización mediante recursos audiovisuales y herramientas electrónicas.

De esta manera, el proyecto busca promover el aprendizaje autónomo, permitiendo que los estudiantes conozcan diferentes estrategias que puedan aplicar durante su formación académica.

La relación con el ODS 4 se encuentra principalmente en el uso de la tecnología como herramienta complementaria para facilitar el aprendizaje y ampliar las alternativas educativas disponibles para los estudiantes.

3. Descripción del prototipo

3.1. Nombre del proyecto

S.E.J.K. 1.0

Sistema tecnológico de enseñanza y entrenamiento de habilidades de aprendizaje y memoria.

3.2. Descripción general

S.E.J.K. es un proyecto tecnológico compuesto por dos versiones complementarias: una aplicación para dispositivos móviles y un dispositivo electrónico basado en Arduino.

Ambas versiones buscan ofrecer herramientas que permitan a los estudiantes conocer, aprender y practicar diferentes técnicas de memorización y métodos de estudio.

El proyecto toma como referencia los métodos de aprendizaje y memorización presentados por Ramón Campayo en su libro *Desarrolla una mente prodigiosa*.

3.2.1. Primera versión: Aplicación móvil

La aplicación móvil constituye el componente educativo principal del proyecto.

Su funcionamiento se basa en la presentación de videos interactivos de animación, en los cuales un personaje guía al usuario y le enseña diferentes técnicas de memoria y métodos de estudio.

Entre los contenidos que se pretenden desarrollar se encuentran:

- Asociaciones inverosímiles: enseñanza de esta técnica para relacionar información mediante asociaciones mentales que faciliten su memorización.
- Técnicas de memoria: explicación de diferentes estrategias utilizadas para mejorar la capacidad de recordar información.
- Lectura fotográfica: orientación sobre la técnica de lectura fotográfica tomada como referencia del trabajo de Ramón Campayo.
- Entrenamientos de memoria: explicación y orientación sobre cómo realizar ejercicios para practicar las técnicas de memorización.
- Funcionamiento del programa: tutoriales que enseñan al usuario cómo utilizar correctamente la aplicación y aprovechar sus herramientas.

El objetivo es que el estudiante no solamente conozca las técnicas, sino que también aprenda a aplicarlas en sus actividades académicas.


10:24
76%
SEJK 1.0
MEMORIA Y
LECTURA FOTOGRÁFICA
INICIAR >

3.2.2. Segunda versión: Dispositivo electrónico basado en Arduino

La segunda versión consiste en el desarrollo de un dispositivo electrónico de tamaño reducido, basado en una placa Arduino y equipado con una pantalla a color.

Este dispositivo busca ofrecer una alternativa física de interacción con las herramientas de S.E.J.K.

Su desarrollo contempla la integración de componentes electrónicos y la programación de una interfaz que permita visualizar información e interactuar con el sistema.

El diseño de referencia corresponde al prototipo presentado por el equipo, que incorpora una pantalla a color y una interfaz gráfica con la identidad visual de S.E.J.K.

Las funciones específicas que ejecutará esta versión deberán definirse durante el desarrollo y las pruebas del prototipo.



---

4. Alcance del producto mínimo viable (PMV)

4.1. Definición del alcance

El producto mínimo viable de S.E.J.K. consiste en desarrollar una primera versión funcional de su sistema de enseñanza y entrenamiento de habilidades de aprendizaje, mediante una aplicación móvil y un dispositivo electrónico basado en Arduino.

El propósito de esta primera versión es demostrar la viabilidad de integrar herramientas educativas digitales con un dispositivo electrónico de interacción.

4.2. Alcance de la aplicación móvil

Para la primera versión de la aplicación se contempla:

- Una interfaz de presentación del proyecto.
- Un personaje animado que guíe al usuario.
- Videos interactivos de enseñanza.
- Explicaciones sobre técnicas de memorización.
- Enseñanza de asociaciones inverosímiles.
- Orientaciones sobre lectura fotográfica.
- Explicaciones de los entrenamientos de memoria.
- Tutoriales sobre el funcionamiento de la aplicación.

4.3. Alcance del dispositivo electrónico

Para la primera versión del dispositivo electrónico se contempla:

- Integración de una placa Arduino.
- Incorporación de una pantalla a color.
- Desarrollo de una interfaz gráfica.
- Programación de las funciones básicas que se definan para el dispositivo.
- Integración y comprobación de los componentes electrónicos.

4.4. Aspectos que quedan fuera del alcance inicial

El proyecto se concentra en demostrar el funcionamiento de sus dos versiones como prototipos.

Por lo tanto, no contempla inicialmente el desarrollo de una plataforma educativa comercial completa ni la implementación de todas las funcionalidades que podrían incorporarse en versiones posteriores.

---

5. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y operaciones que debe realizar el sistema.

Para S.E.J.K. se proponen los siguientes:

RF1. Presentación de contenido educativo: La aplicación debe permitir visualizar videos interactivos de animación en los que se expliquen diferentes técnicas de memorización y métodos de estudio.

RF2. Enseñanza de técnicas de memoria: La aplicación debe proporcionar explicaciones sobre técnicas de memorización, incluyendo las asociaciones inverosímiles, para orientar al usuario sobre su aplicación en el estudio.

RF3. Orientación en entrenamientos: La aplicación debe presentar instrucciones y explicaciones sobre los entrenamientos de memoria y lectura fotográfica.

RF4. Tutorial de funcionamiento: La aplicación debe explicar mediante contenido audiovisual cómo utilizar las herramientas y secciones del programa.

RF5. Visualización de información: El dispositivo electrónico basado en Arduino debe permitir visualizar información mediante una pantalla a color.

RF6. Interacción con el dispositivo: El prototipo electrónico debe permitir la interacción del usuario con las funciones que se implementen en su interfaz.

---

6. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las características de calidad, restricciones y condiciones que debe cumplir el sistema.

RNF1. Usabilidad: La aplicación debe contar con una interfaz intuitiva que facilite la navegación y permita a los estudiantes acceder al contenido educativo sin dificultades.

RNF2. Comprensibilidad: Los contenidos audiovisuales deben presentar las explicaciones de manera clara, organizada y comprensible para facilitar el aprendizaje de las técnicas.

RNF3. Rendimiento: La aplicación debe presentar los contenidos audiovisuales de manera fluida, evitando interrupciones innecesarias durante su reproducción.

RNF4. Compatibilidad: La aplicación debe ser compatible con los dispositivos móviles que cumplan con los requisitos técnicos definidos para su funcionamiento.

RNF5. Fiabilidad electrónica: El dispositivo basado en Arduino debe mantener un funcionamiento estable durante las pruebas de operación del prototipo.

RNF6. Legibilidad: La interfaz del dispositivo electrónico debe presentar la información de manera clara y permitir su visualización adecuada en la pantalla a color.

7. Evaluación de viabilidad de los requerimientos

La evaluación de viabilidad permite identificar cuáles requerimientos pueden implementarse en la primera versión del prototipo y cuáles pueden necesitar recursos adicionales o desarrollos posteriores.

7.1. Viabilidad de los requerimientos funcionales

Requerimiento	Viabilidad
RF1. Presentación de contenido educativo	Viable mediante el desarrollo de videos animados e integración en la aplicación.
RF2. Enseñanza de técnicas de memoria	Viable mediante la elaboración de contenidos educativos.
RF3. Orientación en entrenamientos	Viable mediante explicaciones y material audiovisual.
RF4. Tutorial de funcionamiento	Viable mediante videos de orientación.
RF5. Visualización de información	Viable mediante la integración de una pantalla a color con Arduino.
RF6. Interacción con el dispositivo	Requiere definir e implementar las funciones y el sistema de interacción del prototipo.

7.2. Viabilidad de los requerimientos no funcionales

Requerimiento	Viabilidad
RNF1. Usabilidad	Viable mediante el diseño y las pruebas de la interfaz.
RNF2. Comprensibilidad	Viable mediante la elaboración y revisión de los contenidos audiovisuales.
RNF3. Rendimiento	Requiere pruebas de reproducción y funcionamiento de la aplicación.
RNF4. Compatibilidad	Requiere pruebas en los dispositivos móviles seleccionados.
RNF5. Fiabilidad electrónica	Requiere pruebas de funcionamiento y estabilidad del circuito.

RNF6. Legibilidad	Requiere pruebas de visualización y diseño de la interfaz en la pantalla.

7.3. Diferencia entre el prototipo y el producto final

En su primera etapa, S.E.J.K. busca demostrar la viabilidad técnica de una aplicación educativa y un dispositivo electrónico que permitan ofrecer alternativas para el aprendizaje y el entrenamiento de la memoria.

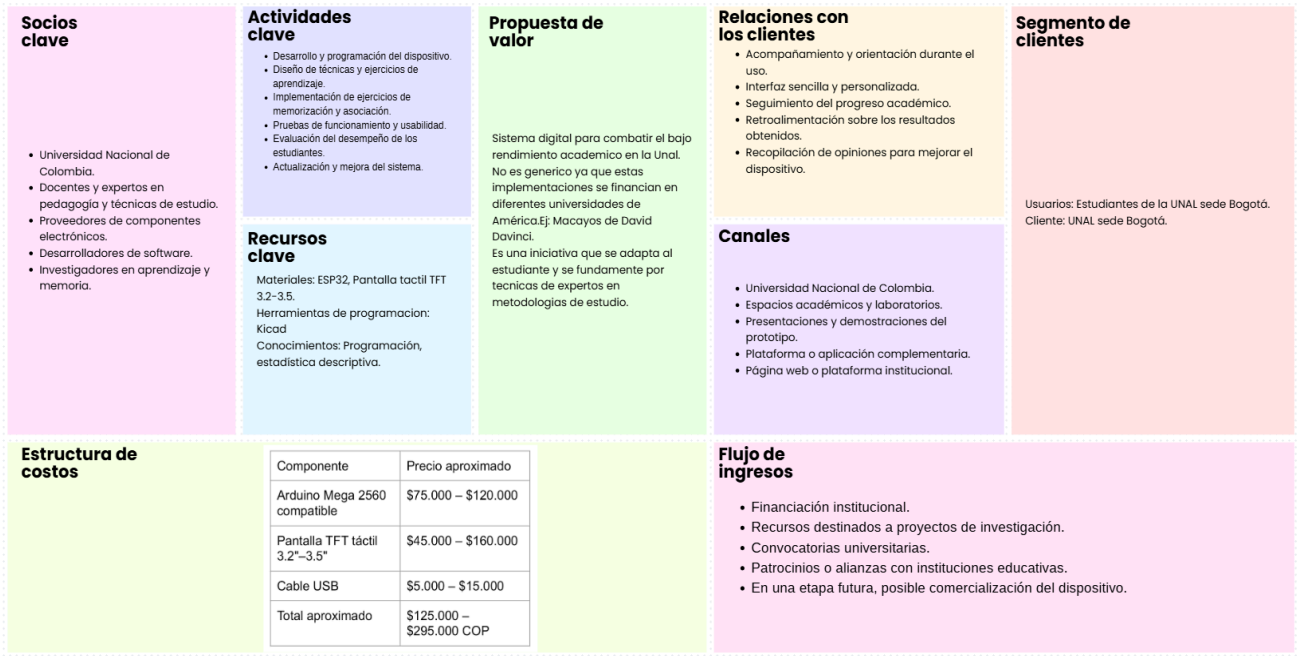
En una futura versión comercial o de mayor alcance, el proyecto podría incorporar nuevas funcionalidades, ampliar sus contenidos educativos y mejorar las características técnicas de sus componentes electrónicos.

La evaluación final de estas posibilidades dependerá de los resultados obtenidos durante la implementación y las pruebas del prototipo.

8. Business Model Canvas

En este apartado se incorpora el Business Model Canvas desarrollado previamente por el equipo.

El Canvas complementa los requerimientos y permite identificar los elementos relacionados con la propuesta de valor, los usuarios, los recursos necesarios, los costos y la sostenibilidad del proyecto.



Bibliografías:

1. Brown, P. C., Roediger, H. L., III, & McDaniel, M. A. (2014). Make it stick: The science of successful learning. The Belknap Press of Harvard University Press.

2. Campayo, R. (2004). Desarrolla una mente prodigiosa. EDAF.

3. Campayo, R. (2009). Curso definitivo de lectura rápida: Método Ramón Campayo. EDAF.

4. García Serrano, J. (2004). Sea usted una computadora humana. LibrosEnRed.

5. Mercado Libre. (s. f.). Pantalla táctil Arduino. https://listado.mercadolibre.com.co/pantalla-tactil-arduino